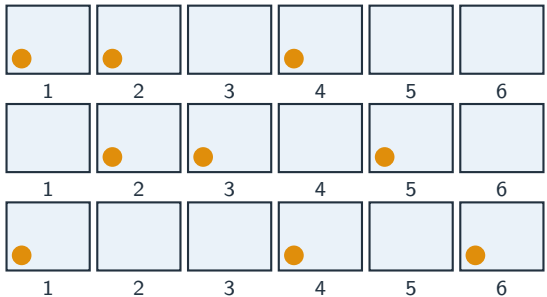
Условие

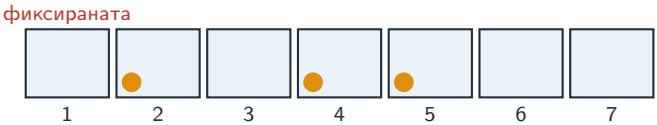
k неразличими частици се разпределят в n различими клетки, всяка с най-много една частица. Всички разпределения са равновероятни. Определете вероятността фиксирана клетка да е празна ($k < n$).

Идея: всяка клетка е равноправна

Понеже клетките са симетрични, всяка е заета с една и съща вероятност, а средно заети са точно k от n.



Заетите клетки са случайно подмножество



Всички изходи: $\binom{n}{k}$. Ако фиксираната е празна, избираме k от другите $n-1$: $\binom{n-1}{k}$.

Отговор. $\dfrac{\binom{n-1}{k}}{\binom{n}{k}} = \dfrac{n-k}{n}$. Логично: заети са $\frac{k}{n}$ от клетките.